

API 接口文档

通用说明

- 基础路径：`http://localhost:8080`
- 请求数据格式：
 - `application/json`：普通 JSON 请求体
 - `multipart/form-data`：文件上传
- 通用 JSON 返回格式：

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功",
  "data": {}
}
```

- 通用字段说明：
 - `code`：业务状态码，`200` 表示成功，`500` 表示服务端异常。
 - `message`：返回消息。
 - `data`：返回数据；无数据时为 `null`。

1. 健康检查

接口地址

`GET /api/health`

请求方式

`GET`

请求参数

无

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	null	固定为 <code>null</code>

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "系统运行正常",
  "data": null
}
```

2. 数据库连接测试

接口地址

GET /api/test/db

请求方式

GET

请求参数

无

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	string	数据库连接测试结果

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "数据库连接正常",
  "data": "kingbase connected successfully"
}
```

3. 用户数量测试

接口地址

GET /api/test/user-count

请求方式

GET

请求参数

无

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	number	t_user 表中的用户数量

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "用户表查询正常",
  "data": 12
}
```

4. 文件上传

接口地址

POST /api/file/upload

请求方式

POST

请求参数

Content-Type: multipart/form-data

参数名	类型	必填	说明
file	file	是	上传的文件
businessType	string	否	业务类型
uploaderId	number	否	上传者 ID

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	object	文件上传结果

字段	类型	说明
data.id	number	文件记录 ID
data.originalName	string	原始文件名
data.storedName	string	服务端存储文件名
data.filePath	string	服务端文件路径
data.fileType	string	文件 MIME 类型
data.fileSize	number	文件大小，单位字节
data.businessType	string	业务类型

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "文件上传成功",
  "data": {
    "id": 1716192000000,
    "originalName": "transcript.pdf",
    "storedName": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000.pdf",
    "filePath": "uploads/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000.pdf",
    "fileType": "application/pdf",
    "fileSize": 245760,
    "businessType": "transcript"
  }
}
```

5. 文件下载

接口地址

GET /api/file/download/{fileId}

请求方式

GET

请求参数

路径参数：

参数名	类型	必填	说明
fileId	number	是	文件记录 ID

返回格式

成功时返回文件二进制流：

- Content-Type: `application/octet-stream`
- Content-Disposition: `attachment; filename*=UTF-8''文件名`

文件不存在时返回 HTTP `404`。

服务端异常时返回通用 JSON：

```
{
  "code": 500,
  "message": "服务器内部错误：错误详情",
  "data": null
}
```

示例 JSON

该接口成功时不返回 JSON。异常返回示例：

```
{
  "code": 500,
  "message": "服务器内部错误：Incorrect result size: expected 1, actual 0",
  "data": null
}
```

6. AI 问答

接口地址

`POST /api/student/ai/ask`

请求方式

`POST`

请求参数

Content-Type: `application/json`

参数名	类型	必填	说明
question	string	是	学生提问内容
studentNo	string	是	学号

请求示例：

```
{
  "question": "我的培养方案还差哪些课程？",
  "studentNo": "20240001"
}
```

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	object	AI 服务返回结果，按外部 AI 服务原样透传

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "AI问答调用成功",
  "data": {
    "answer": "根据当前培养方案，你还需要完成专业必修课和实践环节相关学分。",
    "studentNo": "20240001"
  }
}
```

7. 更新 AI 知识库

接口地址

POST /api/admin/ai/ingest-all

请求方式

POST

请求参数

无

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	object	AI 服务返回结果，按外部 AI 服务原样透传

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "知识库更新调用成功",
  "data": {
    "status": "success",
    "message": "知识库已更新"
  }
}
```

8. 查询培养方案

接口地址

GET /api/admin/warning/training-plan

请求方式

GET

请求参数

无

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	object	学业预警服务返回的培养方案数据，按外部服务原样透传

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "培养方案查询成功",
  "data": {
    "major": "计算机科学与技术",
    "grade": "2024",
    "requiredCredits": 160,
    "courses": [
      {
        "courseCode": "CS101",
        "courseName": "程序设计基础",
        "credits": 4
      }
    ]
  }
}
```

9. 保存培养方案

接口地址

POST /api/admin/warning/training-plan

请求方式

POST

请求参数

Content-Type: application/json

请求体为培养方案 JSON，当前后端按 object 接收并透传到学业预警服务。

示例：

```
{
  "major": "计算机科学与技术",
  "grade": "2024",
  "requiredCredits": 160,
  "courses": [
    {
      "courseCode": "CS101",
      "courseName": "程序设计基础",
      "credits": 4
    }
  ]
}
```

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	object	学业预警服务返回结果，按外部服务原样透传

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "培养方案保存成功",
  "data": {
    "status": "success",
    "message": "培养方案已保存"
  }
}
```


10. 学业预警分析

接口地址

POST /api/student/warning/analyze

请求方式

POST

请求参数

Content-Type: multipart/form-data

参数名	类型	必填	说明
file	file	是	成绩单文件
studentNo	string	是	学号

返回格式

字段	类型	说明
code	number	业务状态码
message	string	返回消息
data	object	学业预警服务返回的分析结果，按外部服务原样透传

示例 JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "学业预警分析成功",
  "data": {
    "studentNo": "20240001",
    "riskLevel": "low",
    "missingCredits": 8,
    "suggestions": [
      "优先补修专业必修课",
      "下学期完成实践环节学分"
    ]
  }
}
```